Mini-examen 5 (Ayudantía de Teoría)

Introducción a Ciencias de la Computación, 2024-1, Grupo 7036, FC UNAM

6 de noviembre de 2023

Indicaciones

Nombre:
Número de cuenta:
Instrucciones: Después de anotar tu nombre y número de cuenta UNAM, selecciona la respuesta correcta en las siguientes preguntas. Cuentas con 10 minutos.

Preguntas

1. Considere el siguiente código en Java:
```
int base = 2, exp = 3, resultado = 1, i = 0;
do {
    resultado = resultado * base;
    i++;
 } while( i < exp );
System.out.println(resultado);
```
¿Qué imprimirá el código anterior al ejecutarse?
a) 6
b) 9
c) 8
d) Ninguna de las anteriores.

2. ¿Cuál de los siguientes enunciados es verdadero?
a) En Java, en un *switch-case* el bloque *default* siempre se ejecuta.
b) En Java, en un *switch-case* siempre debe haber un bloque *default*.
c) En Java, en un *switch-case* la expresión que se evalúa no puede ser de tipo *String*.
d) Ninguna de las anteriores.

3. Considere el siguiente código en Java, donde se hace uso del *operador ternario*:
```
int a = 5, b = 2, c;
c = a > b ? a+b : a*b;
```
Después de la ejecución, ¿qué valor queda guardado en c?
a) 7
b) 5
c) 2
d) 10.

4. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera sobre el uso de *break* en un ciclo *for* en Java?
a) *break* solo puede usarse dentro de condicionales.
b) *break* es exclusivo de los ciclos *for*.
c) *break* permite terminar el ciclo for por completo.
d) *break* termina solo una iteración del ciclo, pero si la condición del *for* se sigue cumpliendo se pasa a la iteración siguiente.

5. Es una desventaja común del uso de métodos recursivos.
a) No están soportados para ciertos tipos de datos.
b) Suelen consumir más memoria, por el uso de la *pila* (*stack*) *de llamadas*.
c) Su implementación suele ser muy larga y difícil de mantener.
d) Ninguna de las anteriores.